



大连海事大学
DALIAN MARITIME UNIVERSITY

图像采样与插值

辛文天

信息科学技术学院

2026/5/10

内容提纲

1

图像采样

2

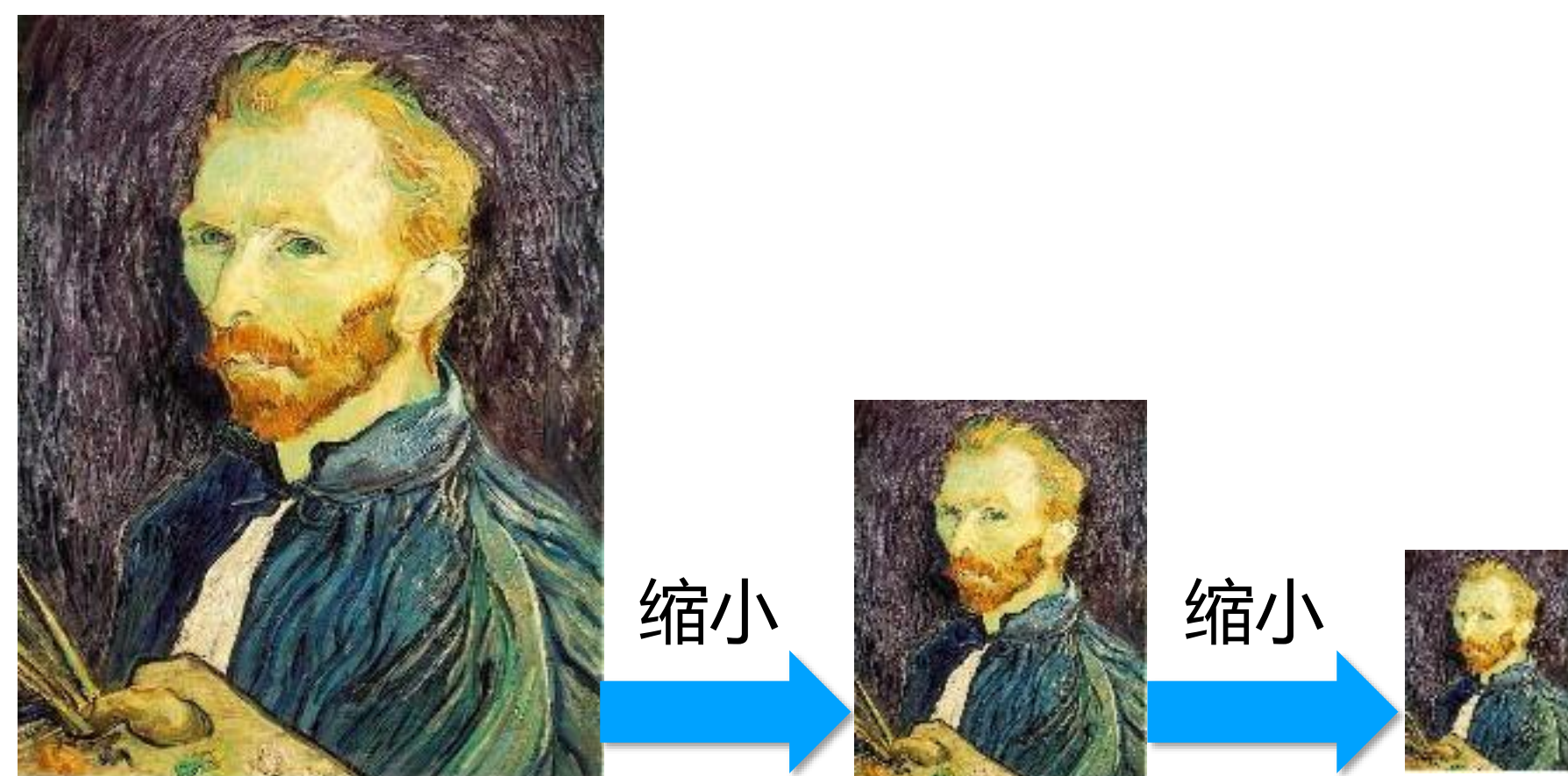
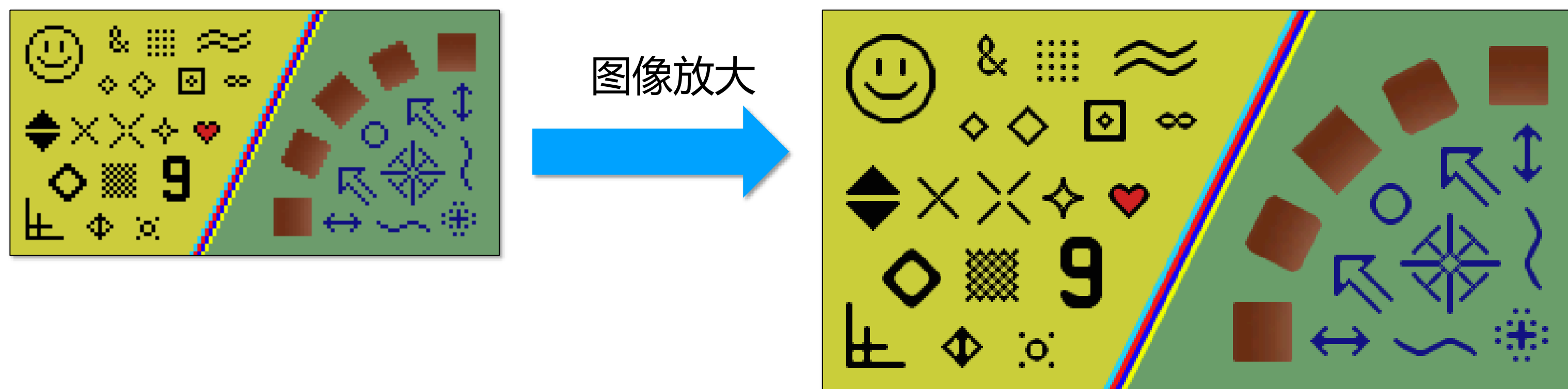
图像插值

3

应用案例

一、图像采样

图像的放大或缩小需要对图像进行采样，**放大**称为**上采样（upsampling）**，**缩小**称为**下采（downsampling）**。放大图像的主要目的是提高图像的分辨率，将图像在高分辨设备上显示，对图像的缩放操作并不能带来更多关于该图像的信息，因此图像的质量将不可避免地受到影响。

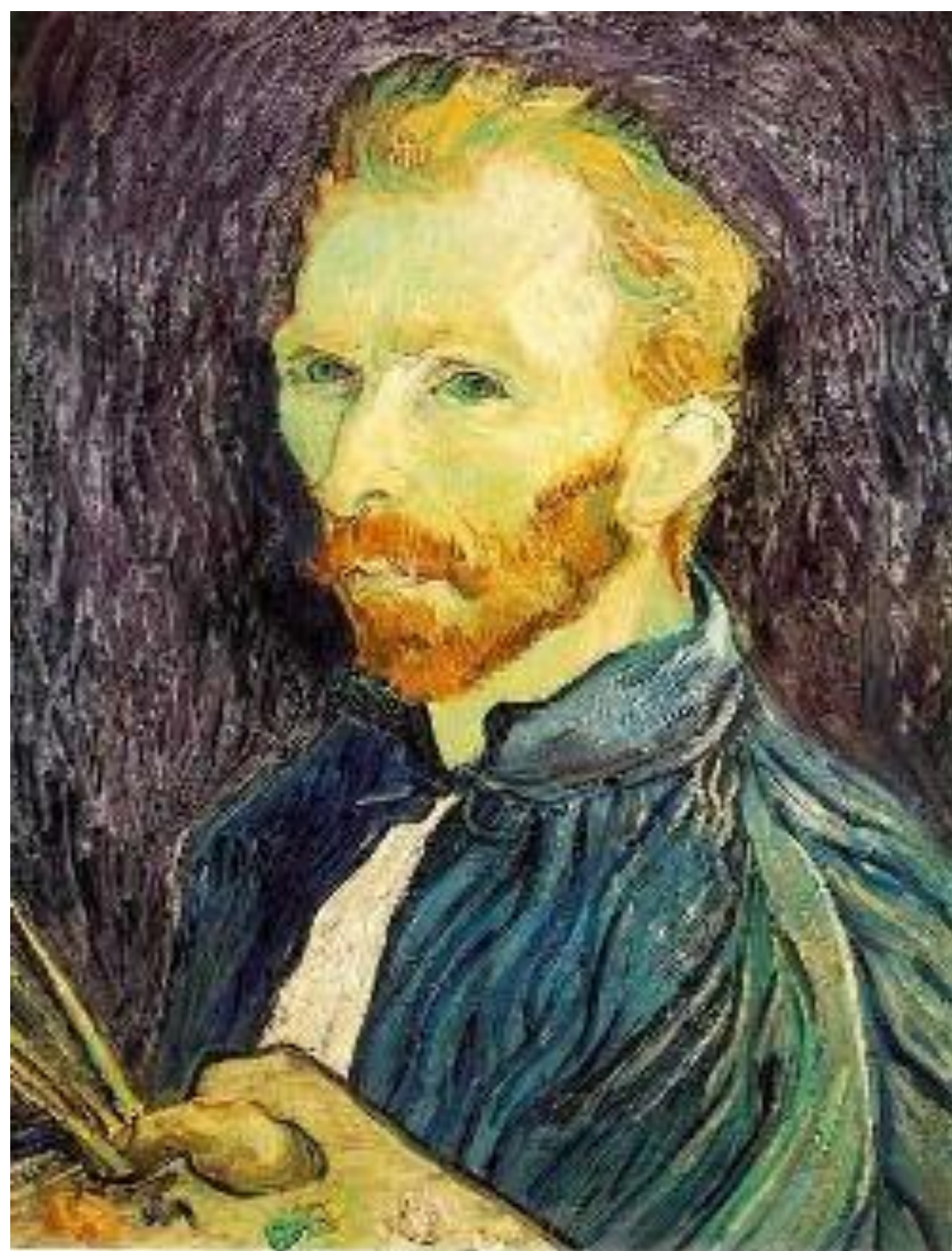


问题：图像得放大和缩小采用了上采样和下采样技术，会产生不可逆损失，但是为什么ppt和word里面图片放一张图像，对图像进行缩小就不会损失原始图像？

算法缩放VS显示缩放 → **原始图片数据完整保存在文件里，只是把“显示尺寸”变小了**

一、图像采样

下采样原理：一幅图像尺寸为 $M \times N$ ，对其进行 s 倍下采样，即得到 $(M/s) \times (N/s)$ 的分辨率图像， s 为 M 和 N 的公约数，即将原始图像 $s \times s$ 窗口内的图像变成1个像素，例如，可以将该像素点的值为窗口内所有像素的均值。



原图



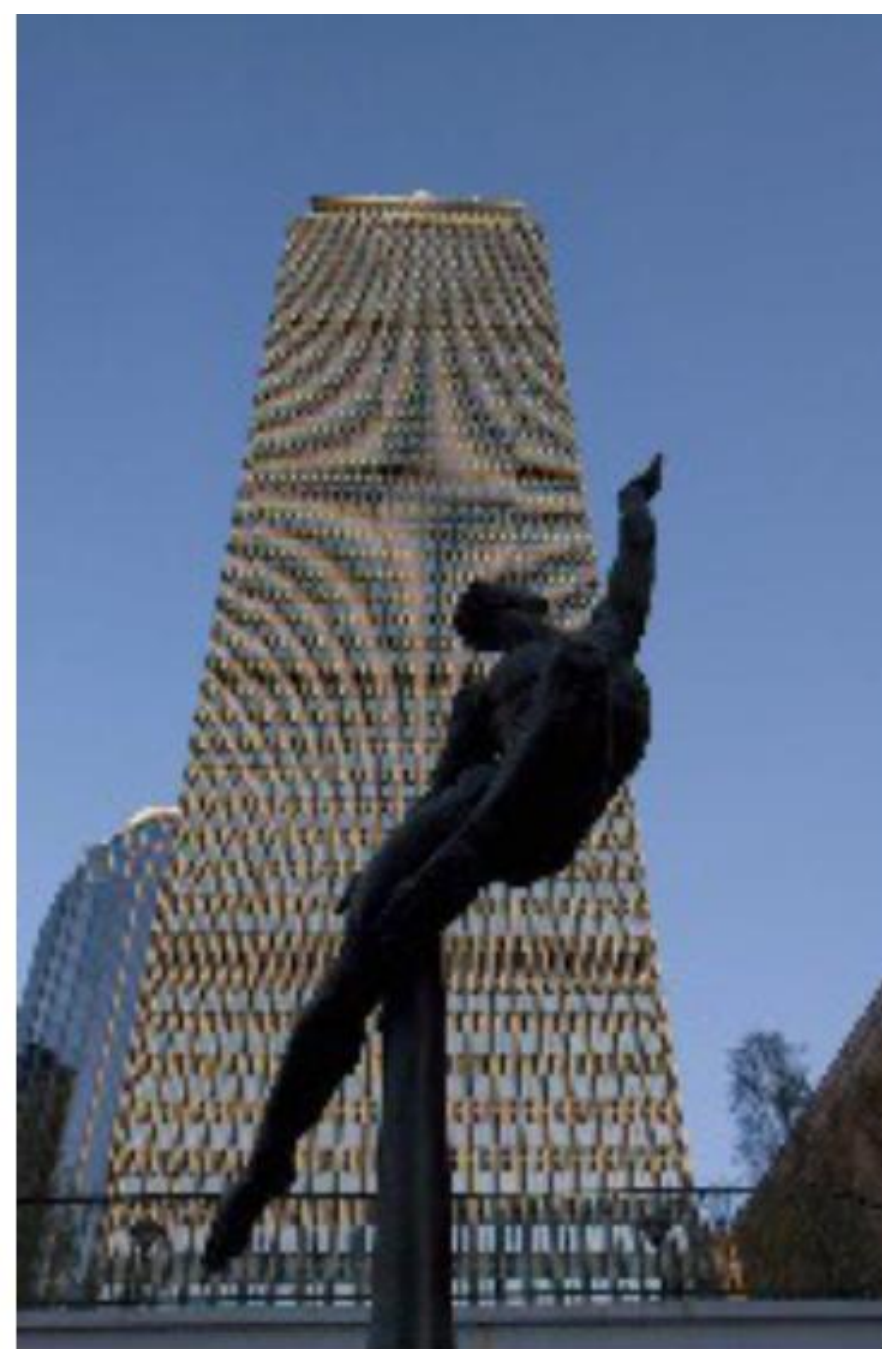
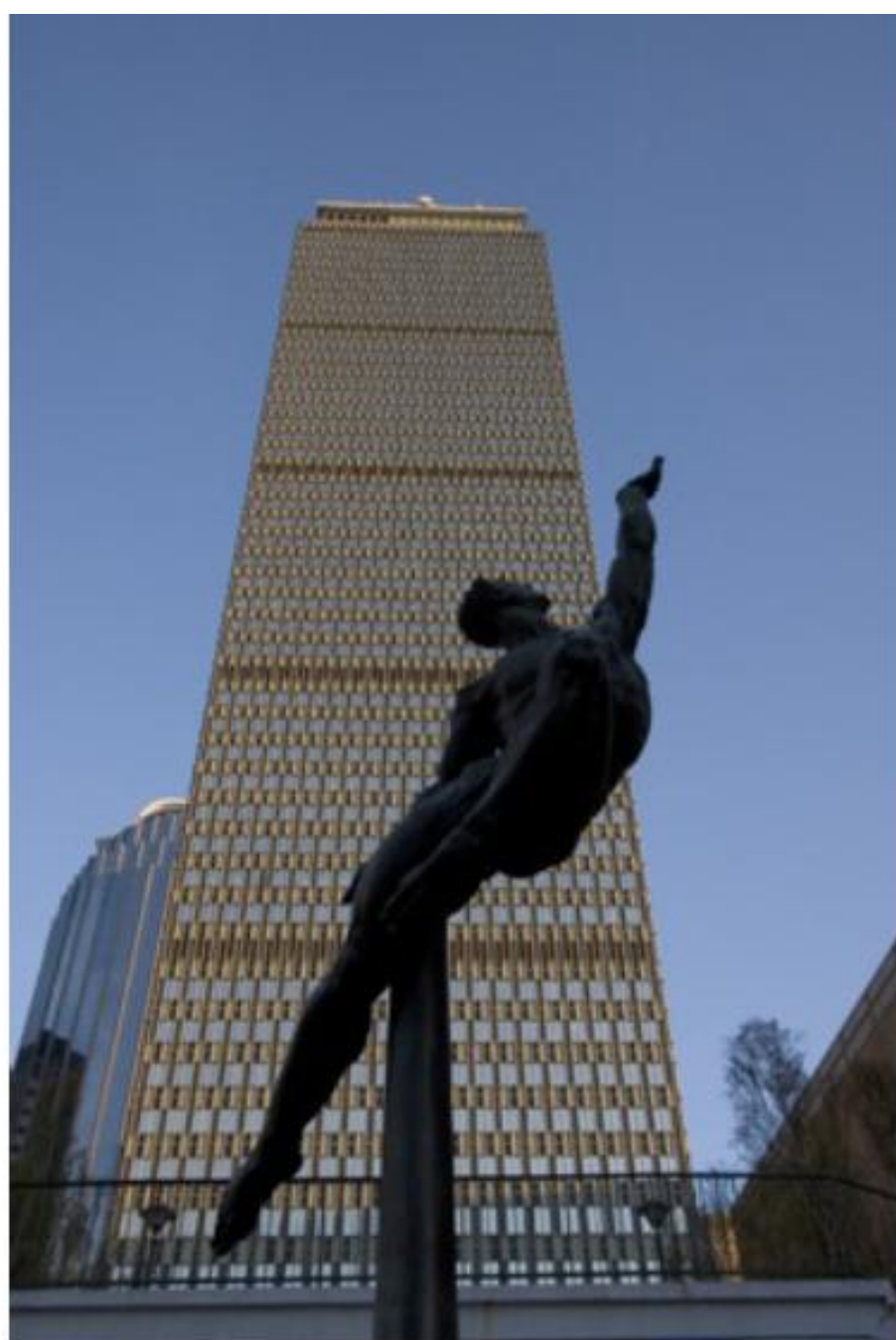
1/4(4x 放大)



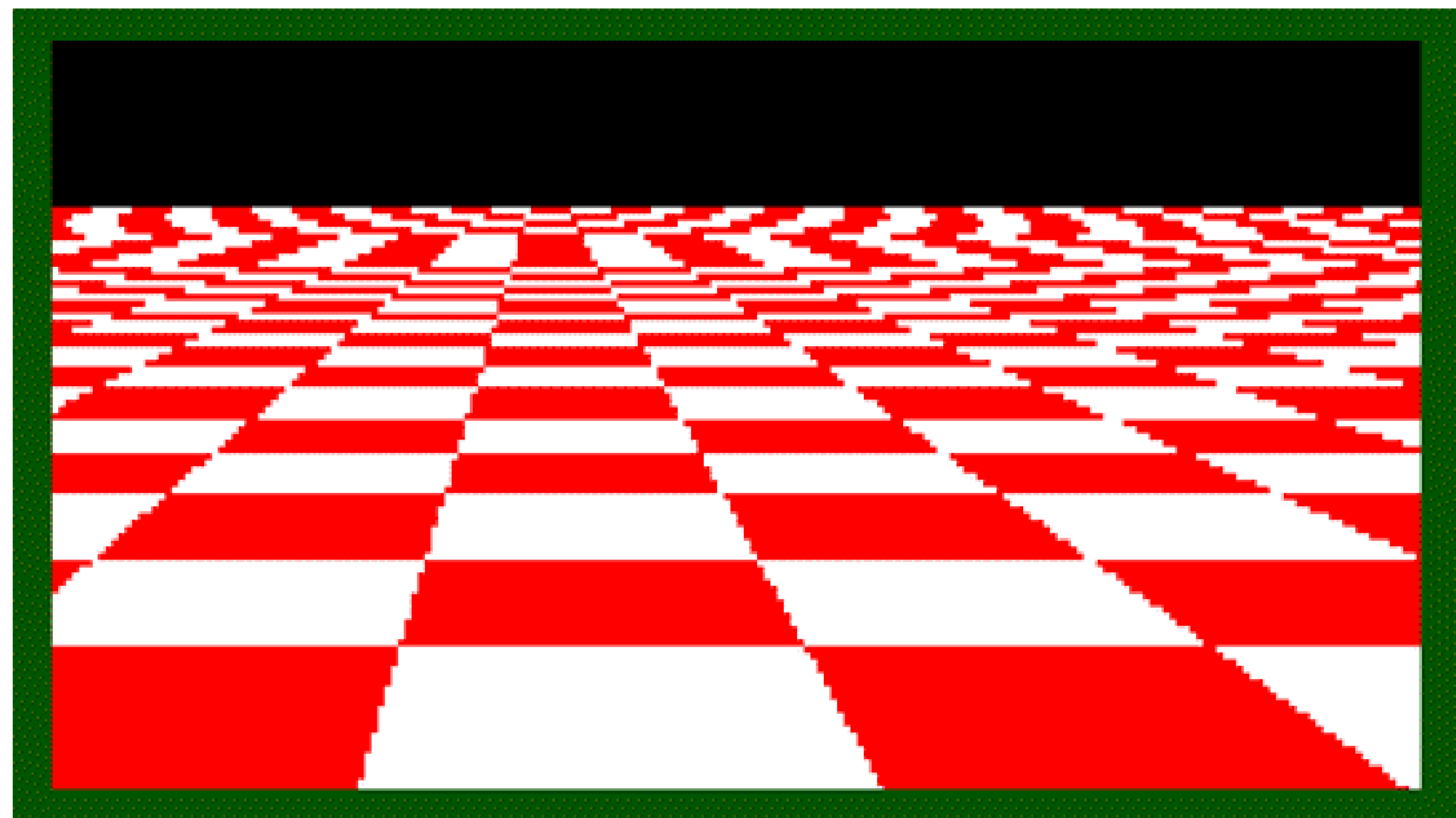
1/8(8x 放大)

图像过度下采样会导致图像失真，像素之间不连续。

一、图像采样

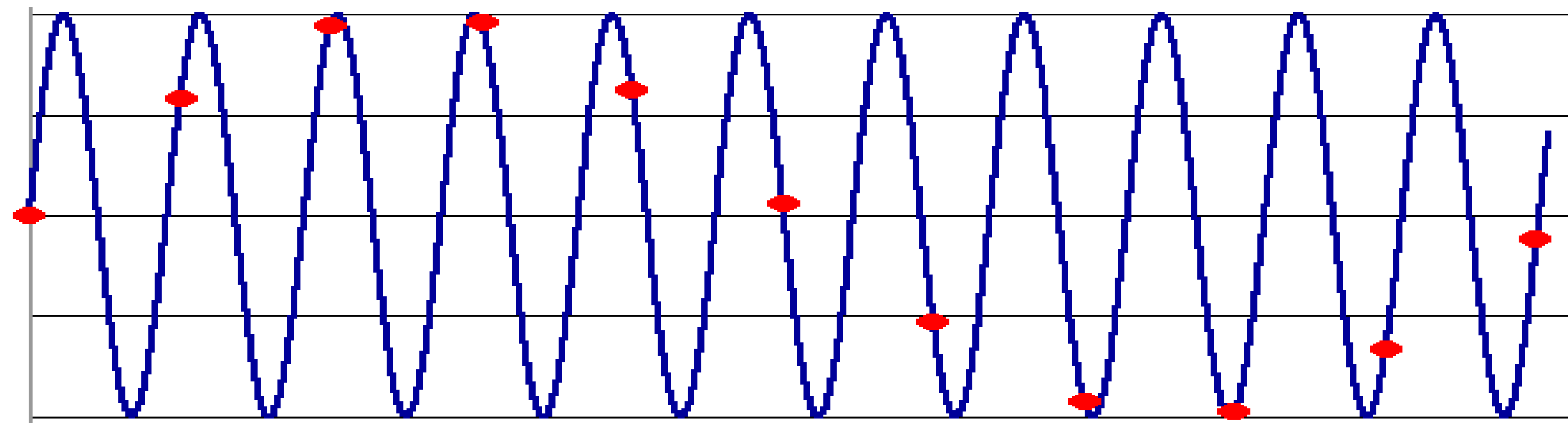


G1/4



过低的采样率可造成图像的失真，无法还原图像的细节
原因是什么？

一、图像采样



信号混叠现象 (Aliasing)

混叠现象是指在信号采样过程中，由于采样频率不足，导致高频信号成分被错误地“折叠”到低频区域，从而产生错误的信号表示。换句话说，**混叠现象使得原本不同的信号在采样后变得无法区分，导致信号失真。**

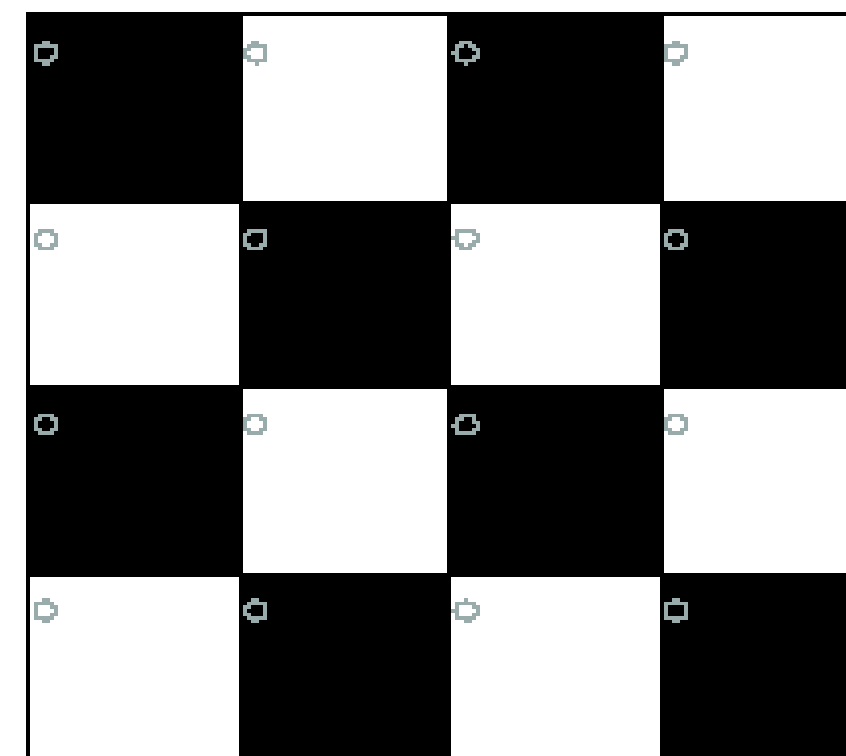
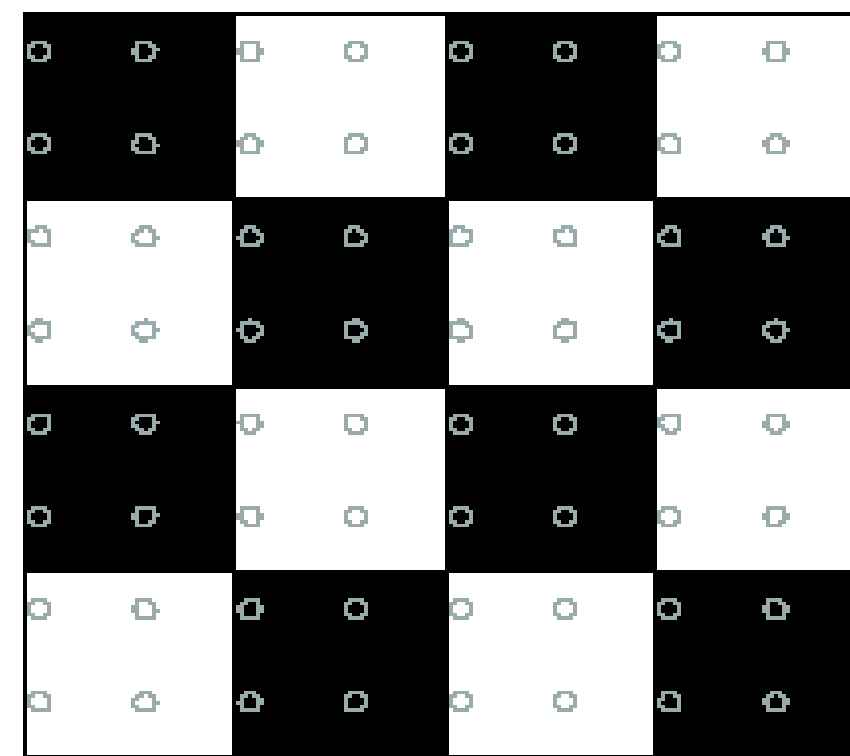
根本原因在于**采样频率**与信号中**最高频率成分**之间的关系。根据**奈奎斯特定理** (Nyquist Theorem)，为了避免混叠现象，**采样频率必须至少是信号最高频率的两倍**。这个频率被称为**奈奎斯特频率** (Nyquist Frequency)。

一、图像采样

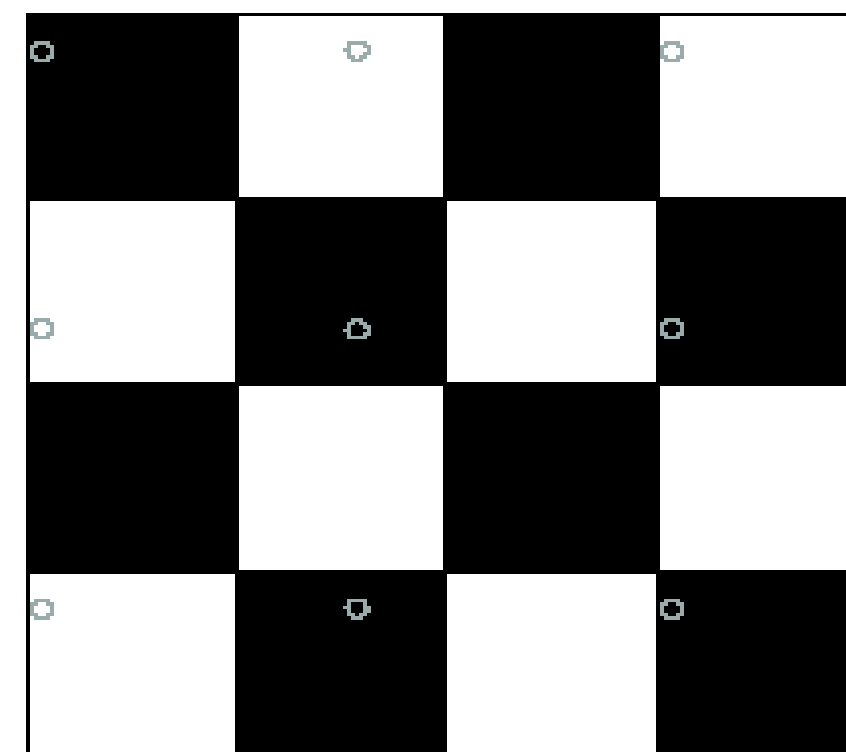
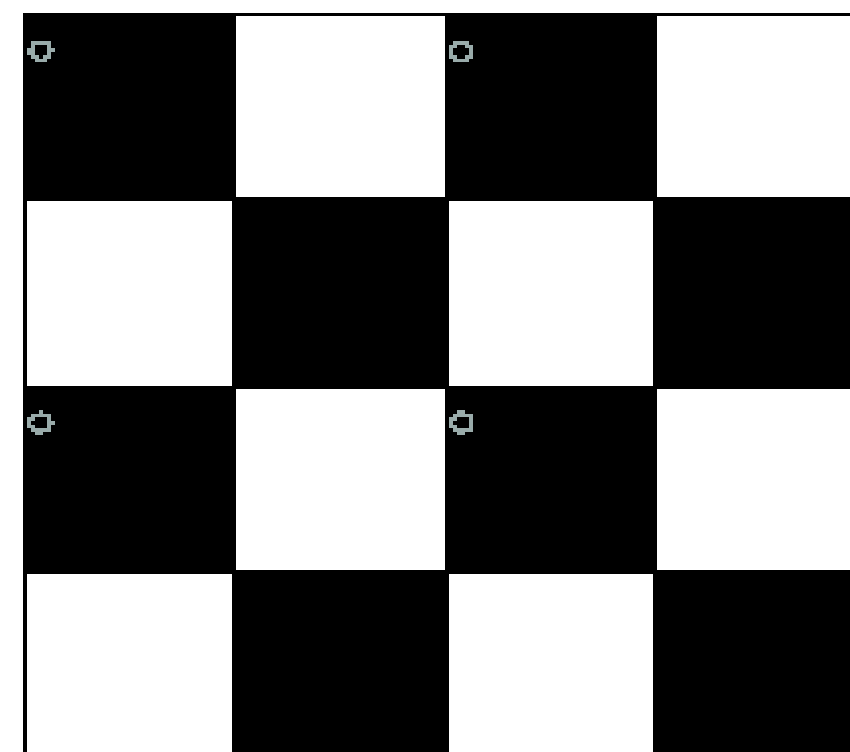
若采样率不够高, 则无法捕获图像中的细节, 从而生成错误的信号: 图像-混叠。

采样定理:

若对信号的采样率 $\geq 2 \times$ 信号的最大频率, 或每周期两个样本, 信号才能复原, 该最小采样率称为奈奎斯特率。



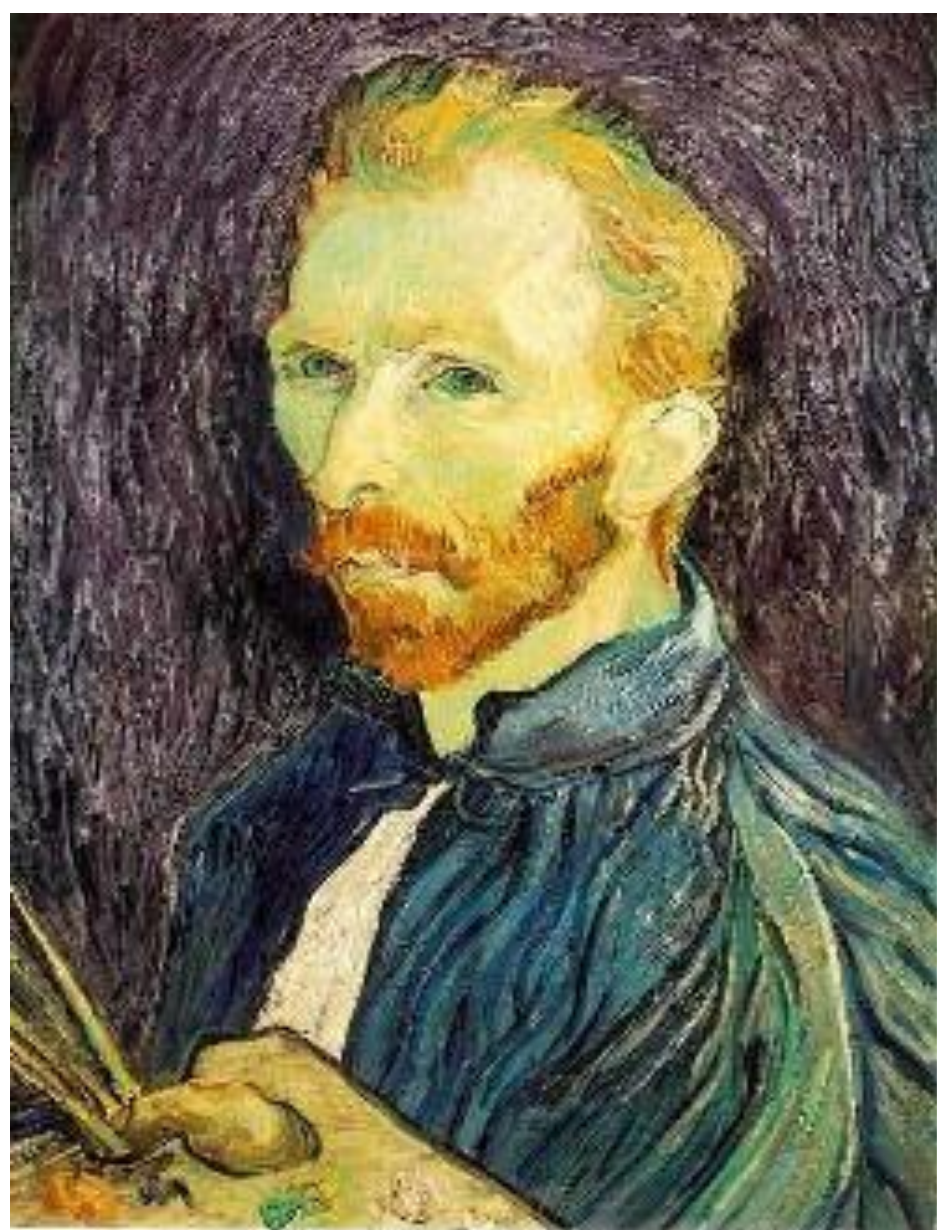
良好采样



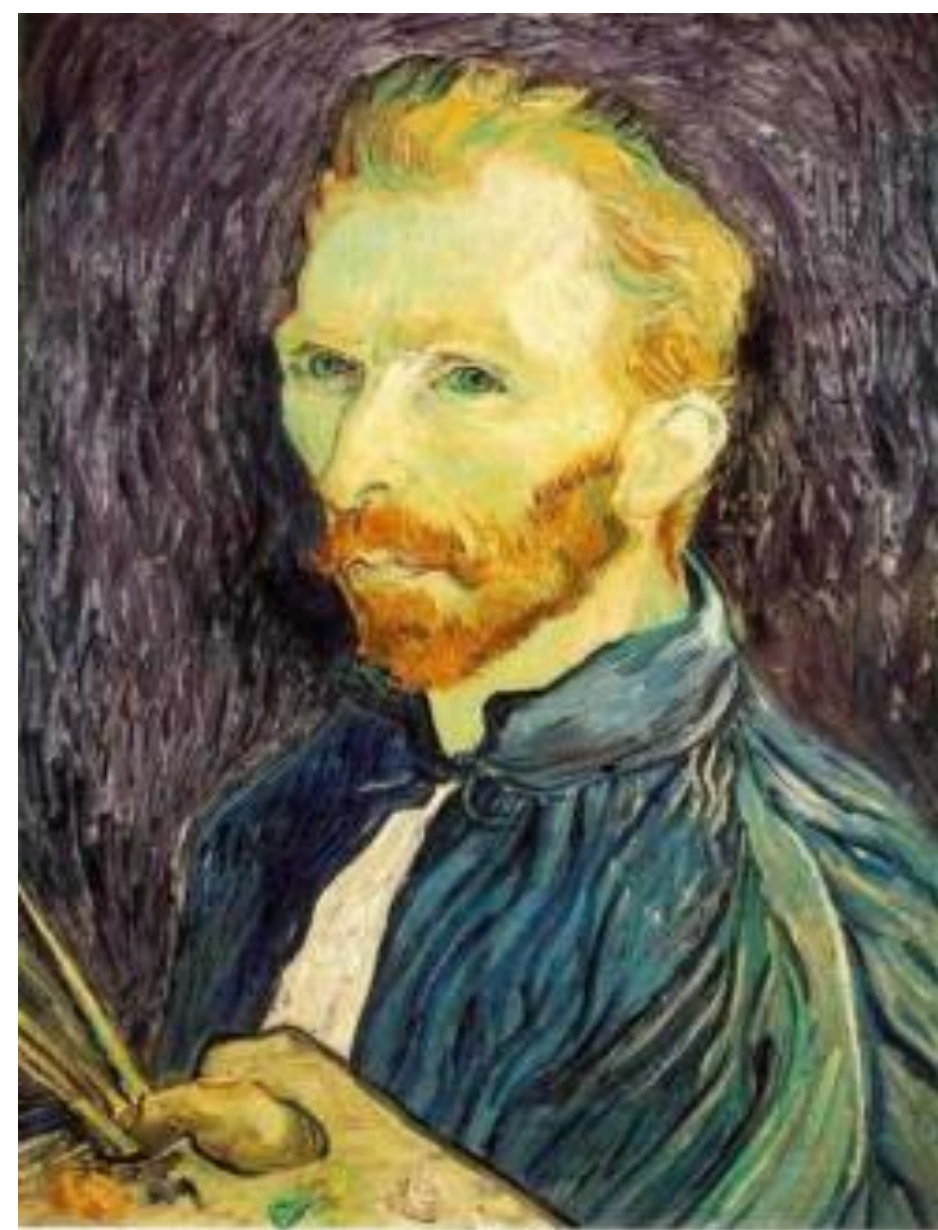
信号混叠现象

一、图像采样

在离散图像里，最高可表示频率接近每 2 个像素一个周期，所以为了避免失真，一般会对图像进行间隔为2的采样



原图



G1/2



G1/4



G1/8

但仍然无法避免失真，尤其是边缘和轮廓，为什么？

一、图像采样

概念题

因为图像可以被视为一个二维信号，其中包含**不同频率**的成分：

- 低频成分**：对应图像中的**平滑区域**，如天空、大面积的单一颜色区域。
- 高频成分**：对应图像中的**细节和边缘**，如树叶的纹理、建筑物的轮廓、细小的线条等。

当我们对图像进行下采样（缩小图像）时，根据奈奎斯特定理，为了避免混叠现象，采样频率必须至少是信号最高频率的两倍。换句话说，**如果图像中存在高频成分，而采样频率不足，这些高频成分就会被错误地“折叠”到低频区域，导致图像失真。**

为什么图像的边缘可以看作是高频信号？

频率是时间概念，图像里也是一样，只不过不是“随时间变化”，而是“**随空间位置变化**”，因为“频率”在图像里表示的是像素值变化得有多快，而边缘正是变化最快的地方

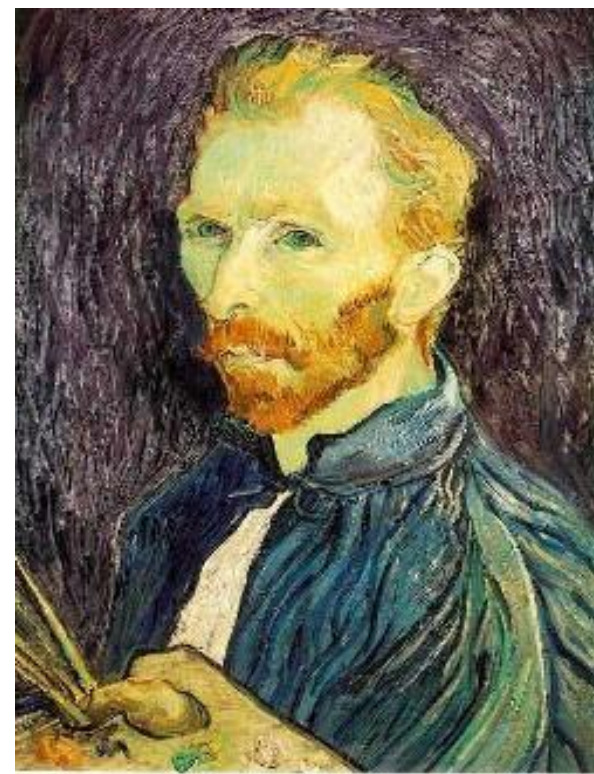
一、图像采样

概念题

因为图像可以被视为一个二维信号，其中包含**不同频率**的成分：

- 低频成分**：对应图像中的**平滑区域**，如天空、大面积的单一颜色区域。
- 高频成分**：对应图像中的**细节和边缘**，如树叶的纹理、建筑物的轮廓、细小的线条等。

当我们对图像进行下采样（缩小图像）时，根据奈奎斯特定理，为了避免混叠现象，采样频率必须至少是信号最高频率的两倍。换句话说，如果图像中存在高频成分，而采样频率不足，这些高频成分就会被错误地“折叠”到低频区域，导致图像失真。



1/2



1/4(2x 放大)



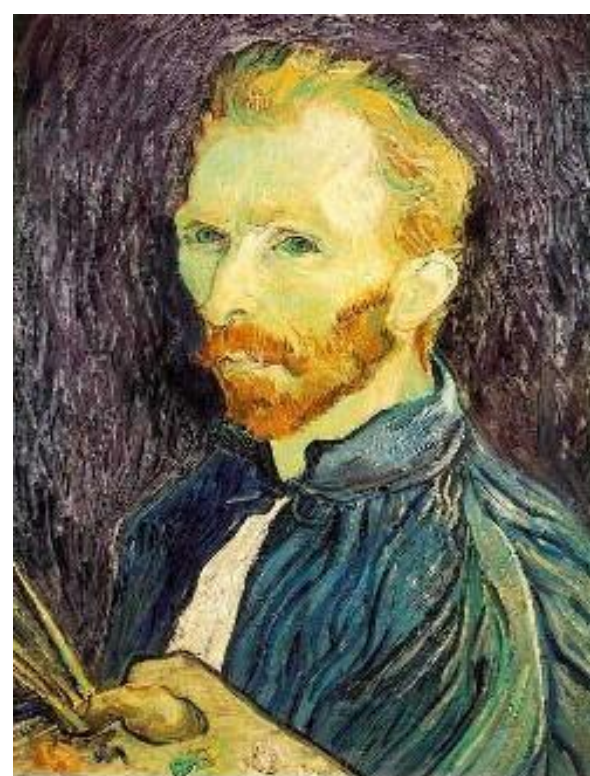
1/8(4x 放大)

换言之，如果图像中存在**高于**奈奎斯特频率的**高频成分**，这些成分在不断的下采样后就会**更容易与低频成分相互干扰**，终而产生混叠现象。怎么办？去除高频部分

一、图像采样

概念题

为了避免混叠现象，我们需要在下采样之前对图像进行**滤波处理**。滤波的目的是**去除图像中的高频成分，将信号的频率范围限制在奈奎斯特频率以内**。这样，即使进行下采样，也不会出现高频成分与低频成分的相互干扰。



1/2



1/4(2x 放大)



1/8(4x 放大)

结论：若图像的高频率信息太高，以因子2做下采样，依然会造成混淆，为保证图像的下采样质量应先对图像进行滤波，然后再对图像进行下采样。

内容提纲

1

图像采样

2

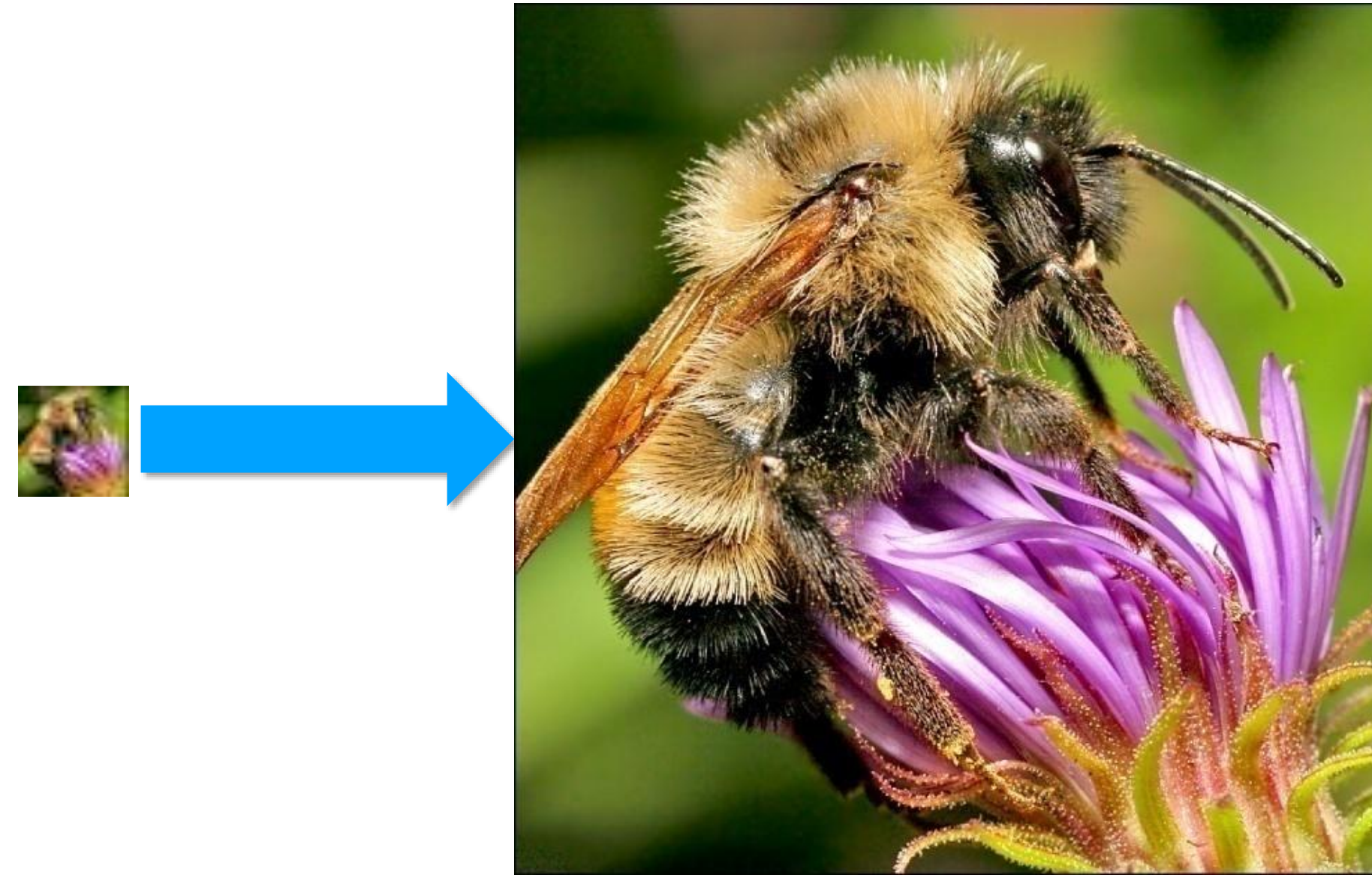
图像插值

3

应用案例

二、图像插值

图像的放大需要对图像进行插值，即在原有图像像素的基础上在像素点之间采用合适的插值算法插入新的元素。



- **插值**：利用已知数据，估计未知位置的数值
- **生成模型**：利用已知数据，学习样本分布，并从这个分布中生成新的数据

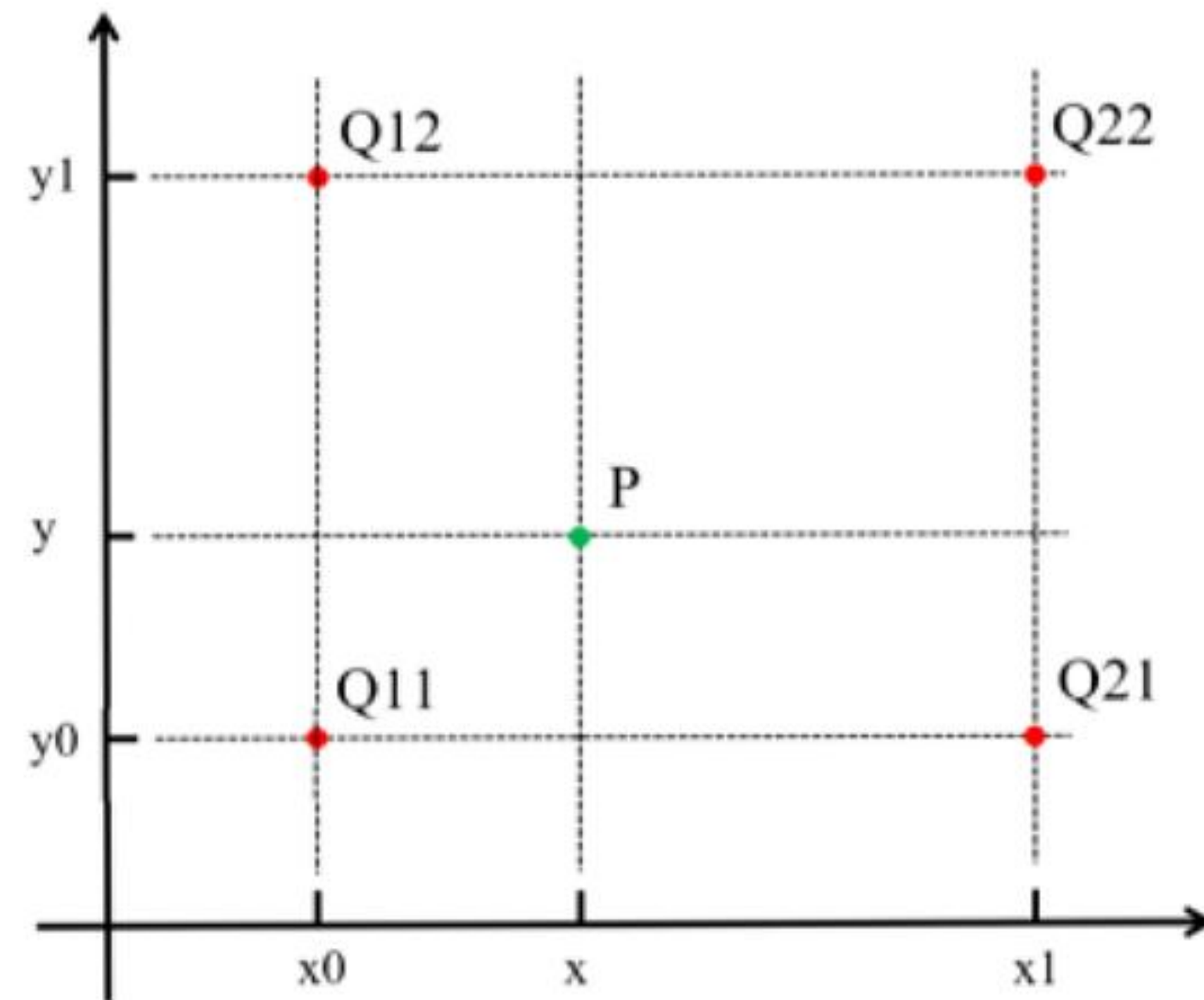
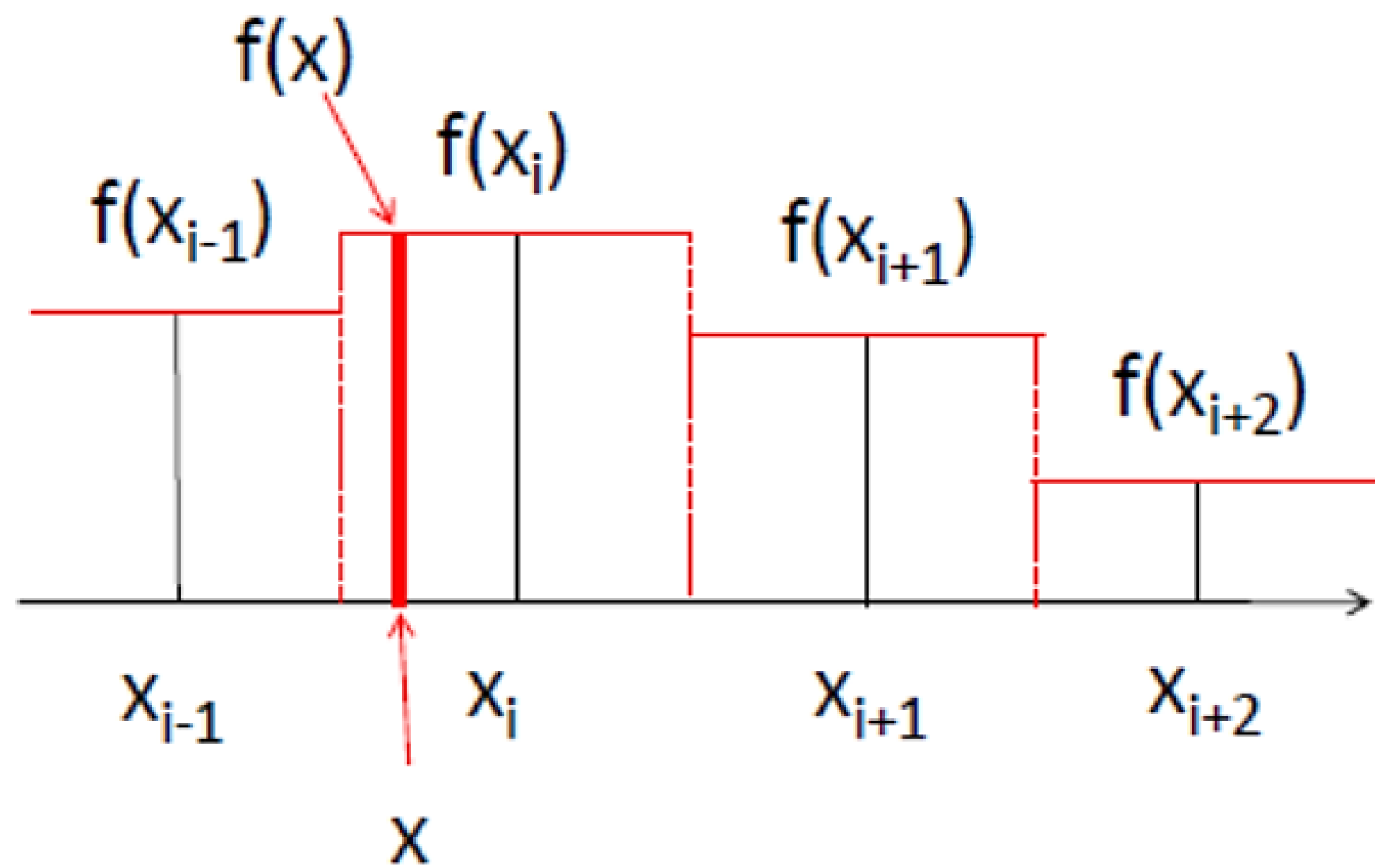
如何实现对一幅小图像的10倍放大？对新的像素需要插值。

插值的本质 —— 利用已知数据估计未知位置数值

二、图像插值

常用的插值方法：最近邻插值、双线性插值、三次插值。

最近邻插值(Nearest Neighbor Interpolation) —— 零阶插值法：该插值方法不需要计算，在待求像素的四邻像素中，将距离待求像素最近的邻像素灰度赋给待求像素。

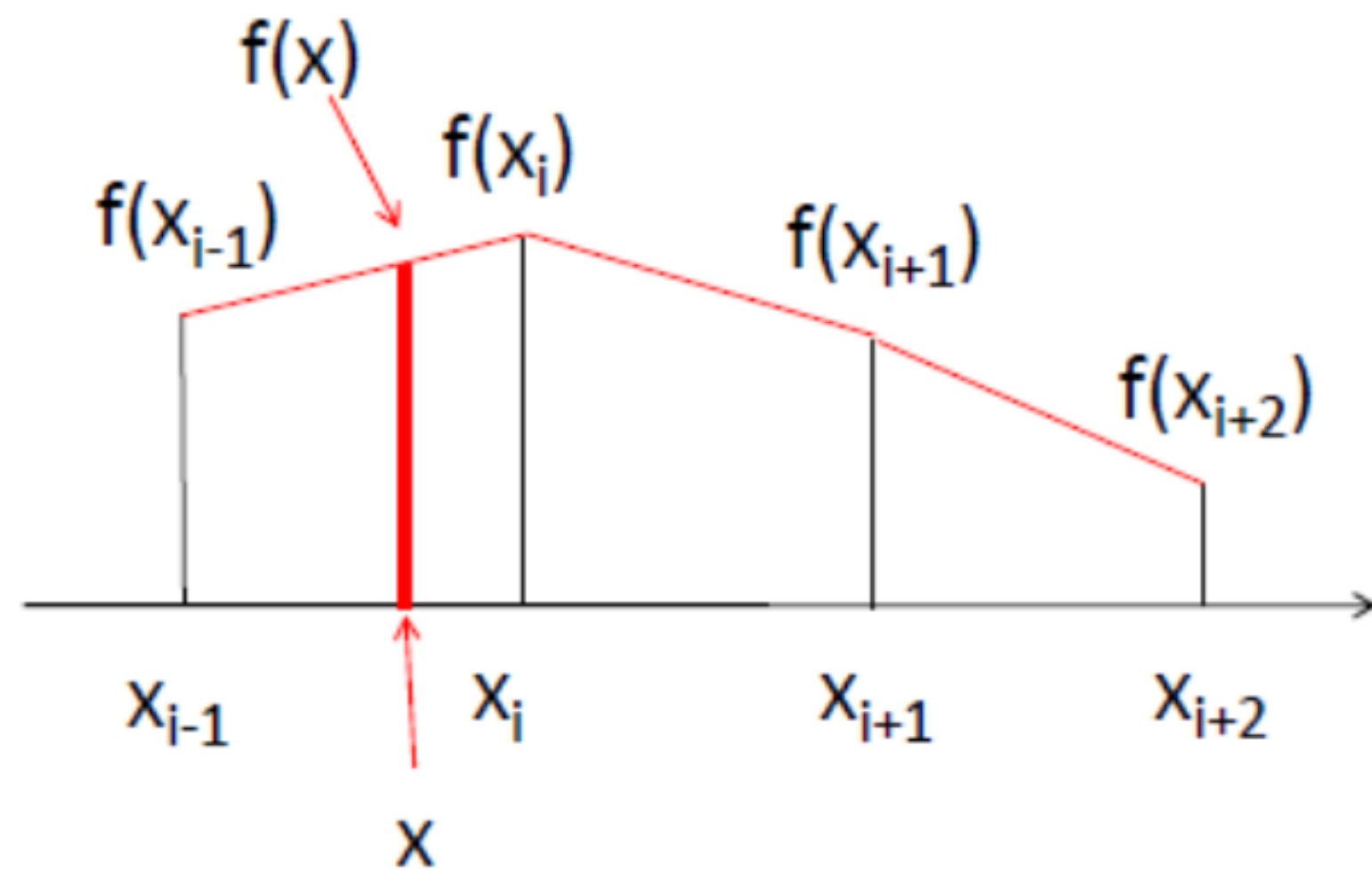


计算题

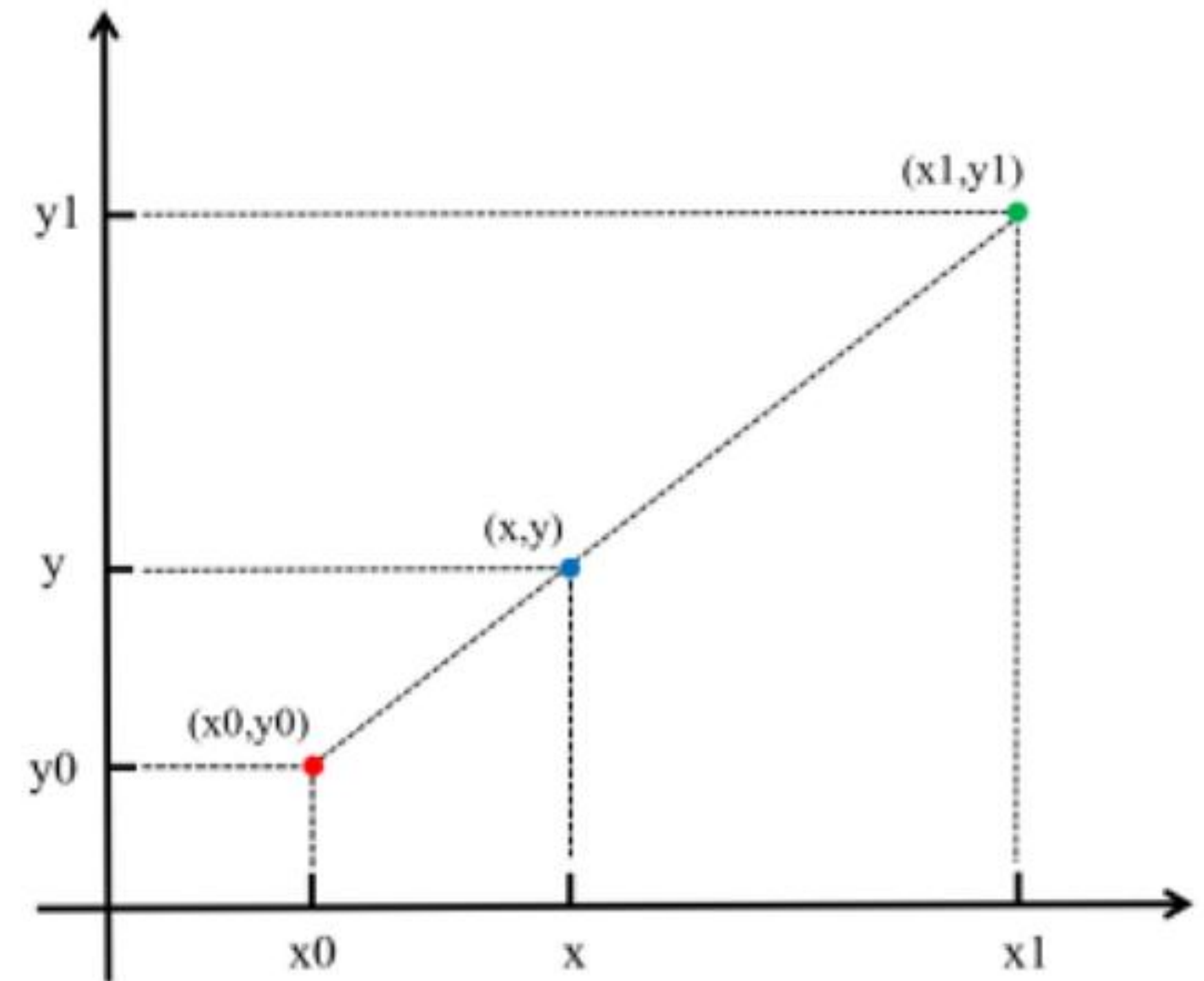
二、图像插值

线性插值(Linear Interpolation) —— 一阶插值法

计算题

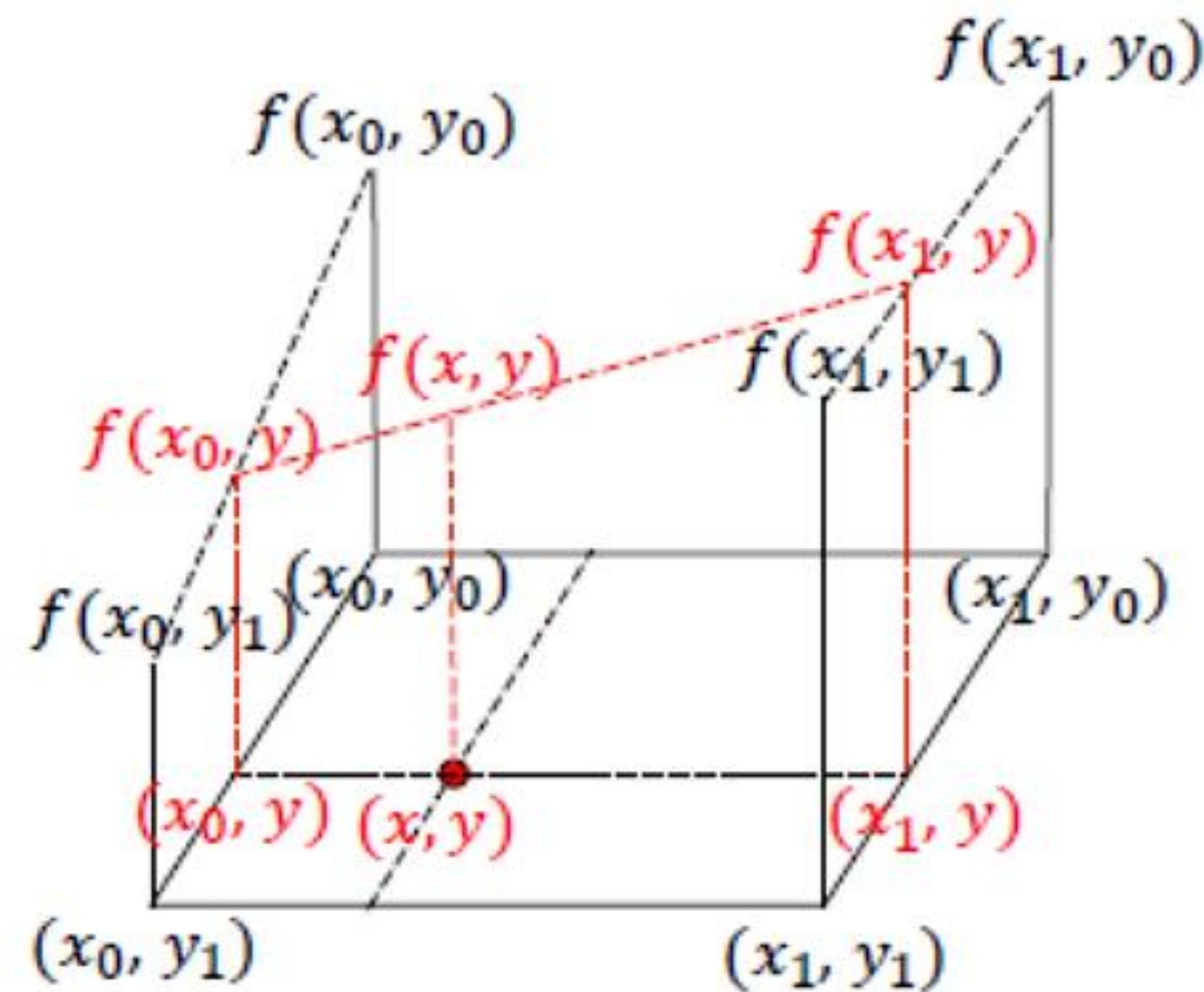


$$y = y_0 + (x - x_0) \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = y_0 + \frac{(x - x_0) y_1 - (x - x_0) y_0}{x_1 - x_0}$$



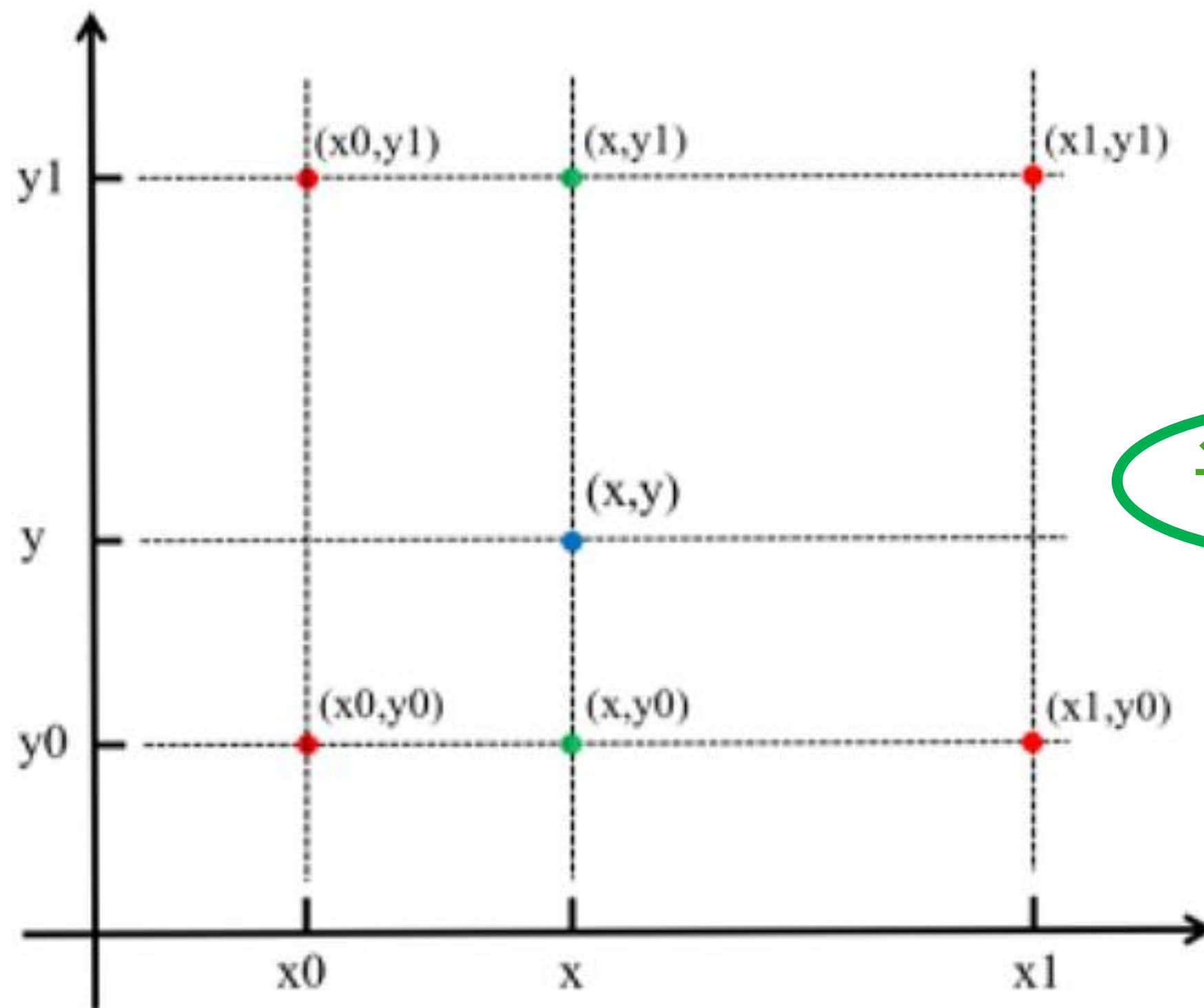
二、图像插值

双线性插值(Bilinear Interpolation)：双线性插值是对线性插值在二维直角网格上的扩展，用于对双变量函数（例如 x 和 y ）进行插值。其核心思想是在两个方向分别进行一次线性插值。



计算题

二、图像插值



先由像素坐标点 (x_0, y_0) 和 (x_1, y_0) 在 x 轴向作一维线性插值得到 $f(x, y_0)$ 、由像素坐标点 (x_0, y_1) 和 (x_1, y_1) 在 x 轴向作一维线性插值得到 $f(x, y_1)$:

$$f(x, y_0) = \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} f(x_0, y_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1, y_0)$$

$$f(x, y_1) = \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} f(x_0, y_1) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1, y_1)$$

计算题

然后再由 (x, y_0) 和 (x, y_1) 在 y 轴向作一维线性插值得到插值点 (x, y) 的灰度值 $f(x, y)$:

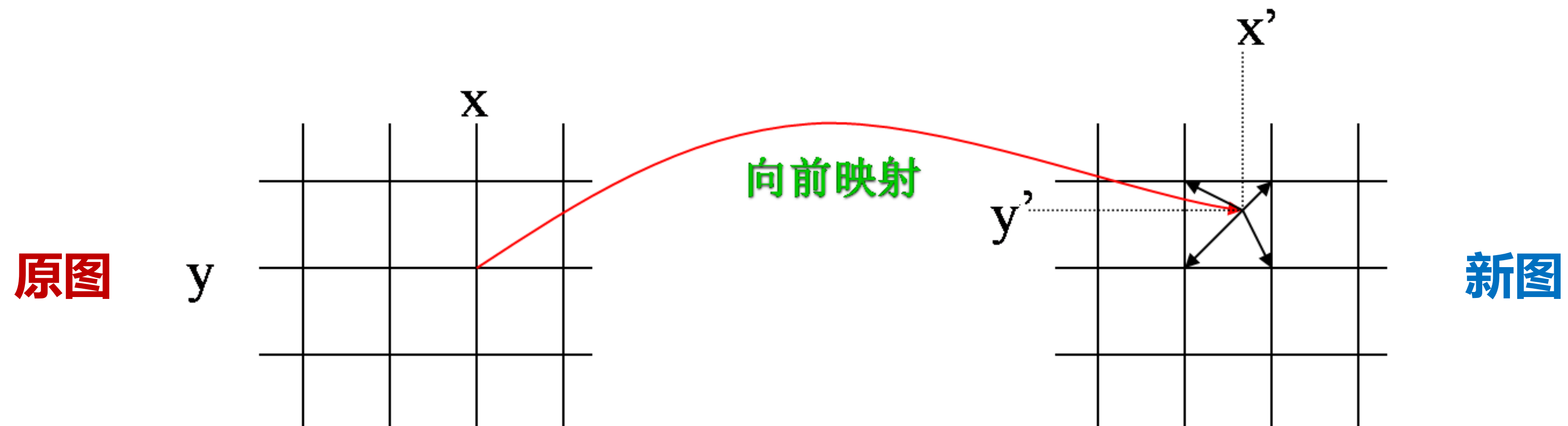
$$f(x, y) = \frac{y_1 - y}{y_1 - y_0} f(x, y_0) + \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} f(x, y_1)$$

双线性内插法的计算比最邻近点法复杂，计算量较大，可实现灰度的连续性，具有低通滤波性质，使高频分量受损，图像轮廓可能会有一点模糊。

$$f(x, y) = \frac{(y_1 - y)(x_1 - x)}{(y_1 - y_0)(x_1 - x_0)} f(x_0, y_0) + \frac{(y_1 - y)(x - x_0)}{(y_1 - y_0)(x_1 - x_0)} f(x_1, y_0) + \frac{(y - y_0)(x_1 - x)}{(y_1 - y_0)(x_1 - x_0)} f(x_0, y_1) + \frac{(y - y_0)(x - x_0)}{(y_1 - y_0)(x_1 - x_0)} f(x_1, y_1)$$

二、图像插值

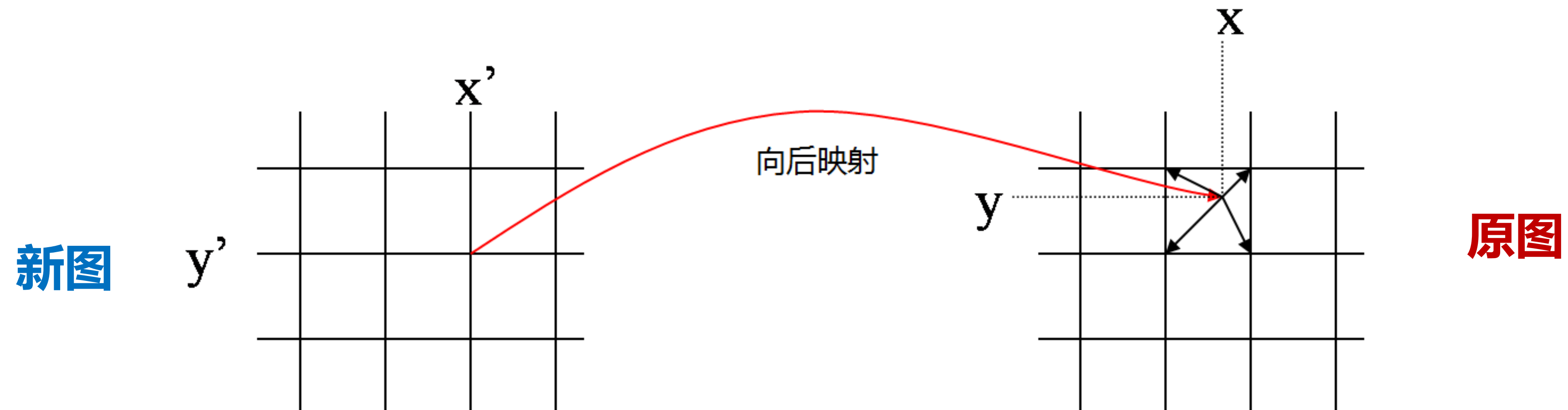
前向映射：输入图像上整数点坐标映射到输出图像之后，变成了非整数点坐标。因此，**需要将其像素值按一定权重分配到周围四个像素点上**。对于输出图像而言，其整数点像素值周围有多个输入图像像素映射，**每个非整数点像素值都为其分配一定的灰度值，并将其像素值叠加赋给整数点位置的像素值**。



因此，对于**向前映射**而言，输出图像的**像素值不能直接得到**，需要遍历输入图像的**所有**像素值，对其进行坐标变换，分配像素值到整数位置，才能得到输出图像各像素点的像素值；如果不进行补值，会出现**空洞现象**。

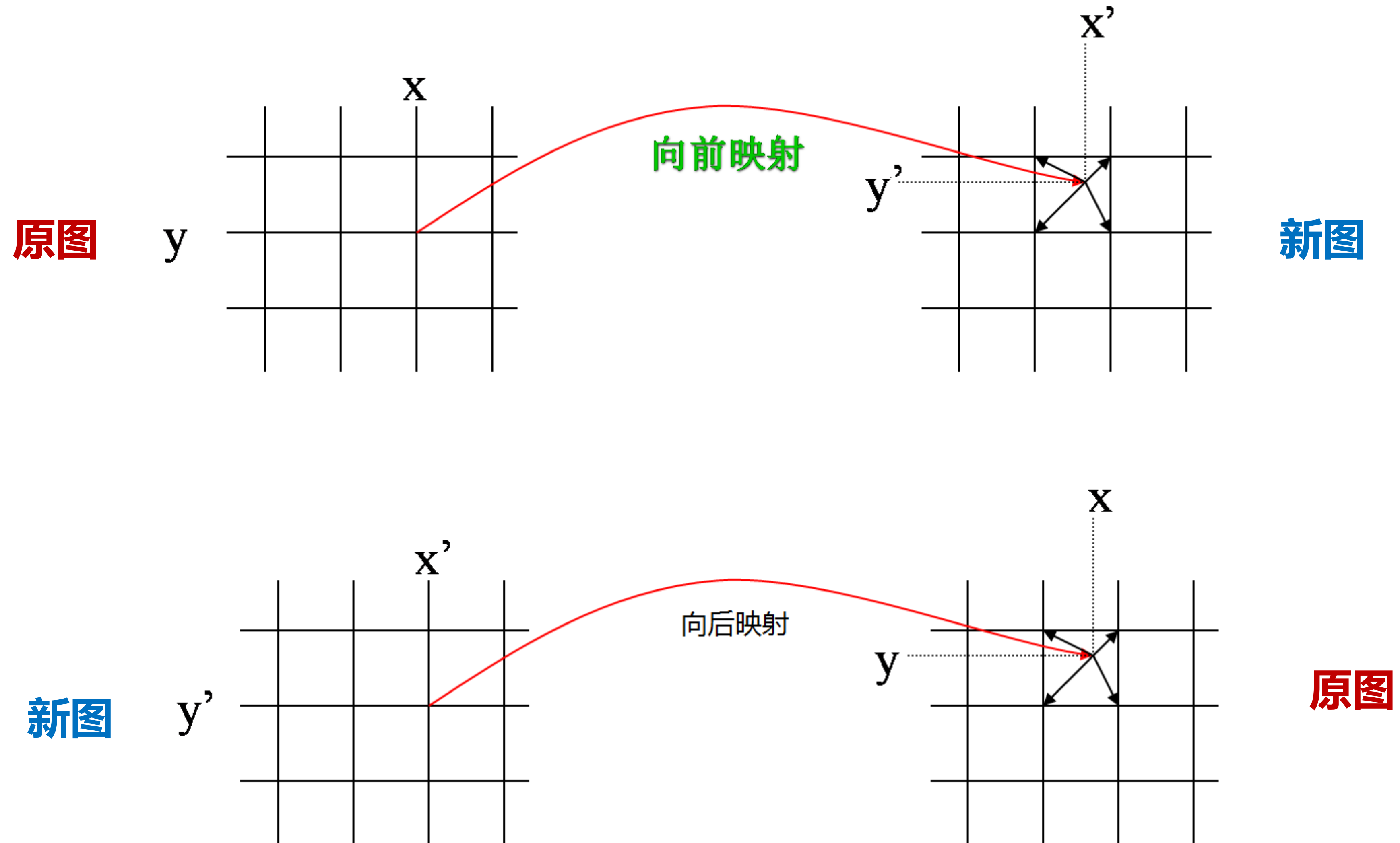
二、图像插值

后向映射：输出图像上整数点位置 (x', y') 在变换前位于输入图像上的位置 (x, y) ，一般来说这是个非整数点位置，利用其周围整数点位置的输入图像像素值进行插值，得到该点的像素值。通过遍历输出图像，经过坐标变换、插值两步操作，将其像素值一个个地计算出来，因此向后映射又叫图像填充映射。



因此，后向映射而言，输出图像某一点的像素值由原始图像的邻域插值得到，计算简单，不会出现空洞。

二、图像插值



二、图像插值

问题：

前向映射是否用到了**插值算法**？

前向映射的**补值**的常用方法是什么？

为什么**补值**不用**插值算法**？

思考题

1. 图像金字塔空间如何构建？

答：对图像进行高斯滤波，然后下采样，再滤波下采样，重复该步骤完成图像金字塔空间的构建。

2. 简述常用的图像插值方法。

答：常用的图像插值方法包括最近邻插值、双线性插值、三次插值。

3. 简述双线性插值和三次插值的区别。

答：需要考虑的邻接像素数量不同，双4三16，且三有权重矩阵。

4. 推导一次插值到双线性插值的过程。